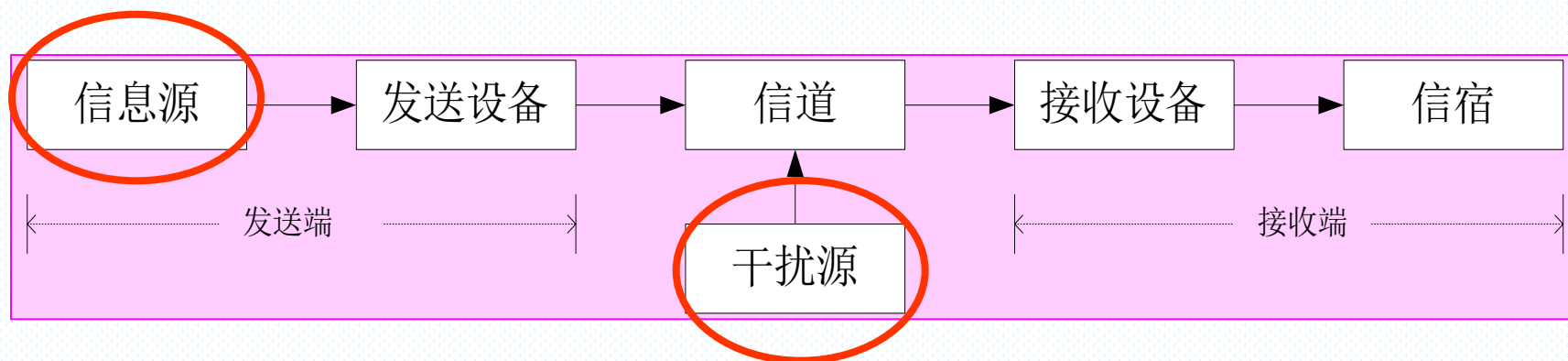


第三章

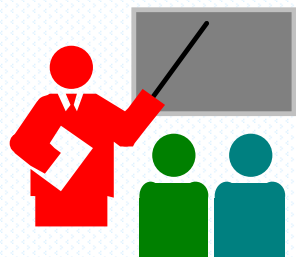
随机信号和噪声分析



本章内容在通信系统模型中的位置



通信系统一般模型



随机信号和噪声分析

- 随机过程的基本概念
- 随机过程的统计描述
- 平稳随机过程
- 平稳随机过程的自相关函数与功率谱密度的关系
- 两个随机过程之间的统计联系
- 正态随机过程
- 平稳随机过程通过线性系统
- 白噪声、散弹噪声和热噪声
- 白色随机过程通过窄带线性系统----窄带噪声
- 正弦波加窄带高斯噪声的统计特性

3.1 随机过程的基本概念

随机信号：具有随机特性（某个参数或几个参数不能预知或不能完全预知）的信号。

确定信号是随机信号的一种特定形式。

随机信号种类：包含信息的信号、各种干扰（人为干扰、天电干扰）、噪声（热噪声、散弹噪声）

随机信号和噪声分析方法：统计学随机过程理论。



3.1 随机过程的基本概念

简单地说，随机过程是一种取值随机变化的时间函数，它不能用确切的时间函数来表示。

随机过程两层含意：

“随机”（指取值不确定，仅有取某个值的可能性）；

“过程”（为时间的函数）。

随机过程是随时间变化的随机变量的集合，在任意时刻考察随机过程的值是一个随机变量。

随机过程是一个由全部可能的实现（或样本函数）构成的集合，每个实现都是一个确定的时间函数，而随机性就体现在出现哪一个实现是不确定的。用 $X(t)$ 或 $\{x(t)\}$ 表示。

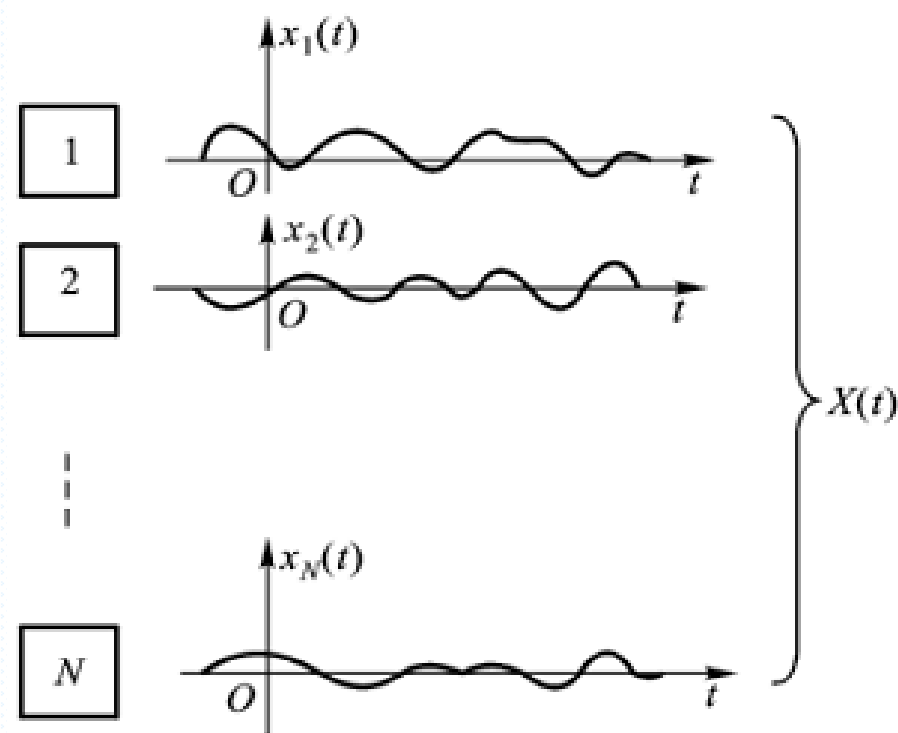
3.1 随机过程的基本概念

数学上可用随机实验和样本空间的概念定义随机过程。

设进行某一随机实验 E , $S = \{e\}$ 是它的样本空间。如果对每一个样本 $e (e \in S)$ 来说, 总可以按某一规则确定一个时间函数 $X(e, t)$ 与之对应, 那么, 对所有的样本, 就得到一簇时间函数, 并称此簇时间函数为随机过程, 其中每个时间函数称为该随机过程的样本函数。

典型随机过程---接收机噪声

3.1 随机过程的基本概念



典型随机过程---噪声

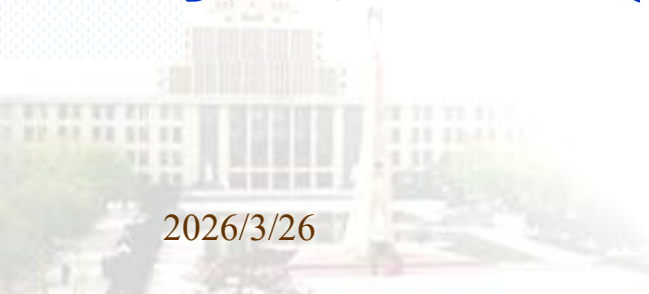
3.1 随机过程的基本概念

随机过程的实际定义：

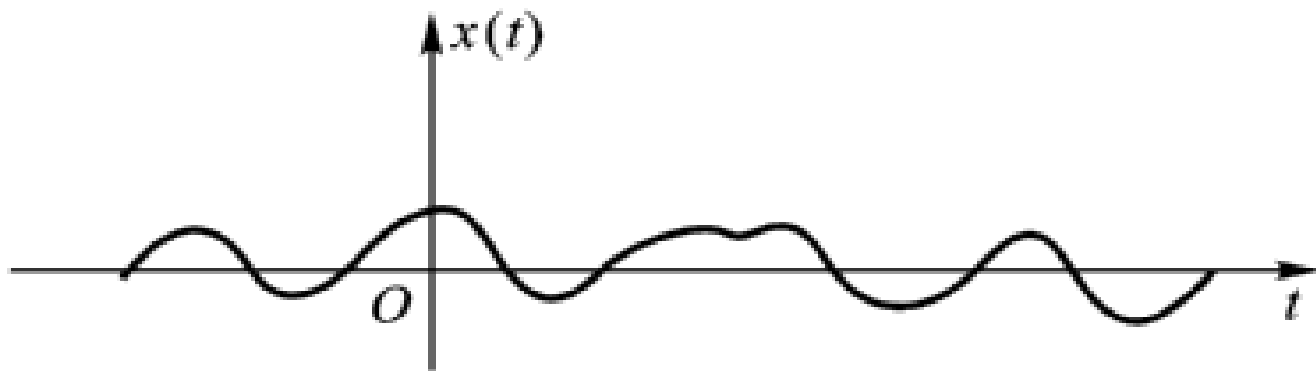
- 随机过程包含有空间与时间双重概念。
- 是各次实现的集合（并列的空间概念）。
- 又是时间的函数（时间的概念）。

实践中，不可能得到空间上并列的各样本函数，只能得到时间很长的一次实现。

因此，可从实践中容易获得的一次实现来定义随机过程，如图所示。



3.1 随机过程的基本概念



图中信号是随机过程的一次实现，它是随机取值的时间函数，在已经过去的时间上取值已经确定，随机性消失。

在未来的时间点上，取值随机，是一个随机变量。该随机变量取值的分布规律就是随机过程在该时间上的分布规律。

3.1 随机过程的基本概念

归纳起来，随机过程具有如下特性：

(1) 取值的随机性；

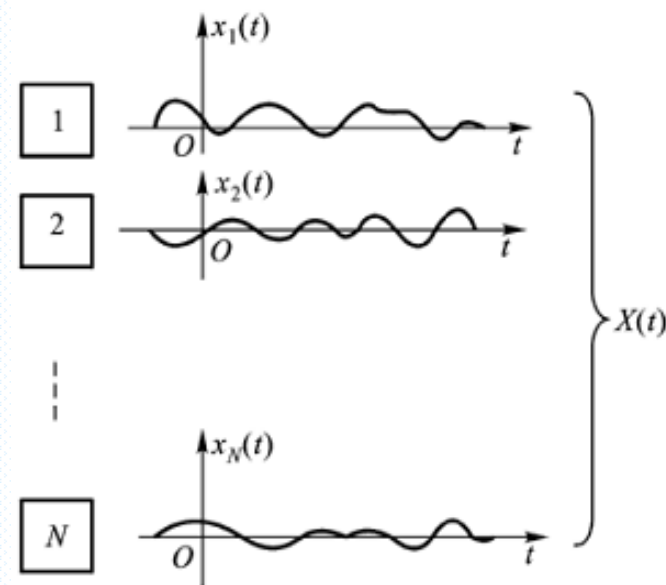
$X(t_1)$ 是一个随机变量

(在 t_1 时刻观察随机过程的值)

(2) 样本的确定性。

随机过程的某一个样本函数

$x_i(t)$ 为时间的确定函数。



典型随机过程---噪声

举例： $X(t) = A \cos(\omega_0 t + \Theta)$ 为随机过程。

其中， A 为常数， Θ 为 $[0, 2\pi]$ 内均匀分布的随机变量。

3.2 随机过程的统计描述

3.2.1 随机过程的分布函数和概率密度函数

3.2.2 随机过程的数字特征



3.2.1 随机过程的分布函数和概率密度函数

对随机变量 ξ

a. 概率分布函数 $F(x)$

$$F(x) = P\{\xi \leq x\}$$

$F(x)$ 的性质:

(1) $F(x)$ 为不减函数

(2) $0 \leq F(x) \leq 1$

b. 概率密度函数 $f(x)$

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

3.2.1 随机过程的分布函数和概率密度函数

$f(x)$ 的性质:

(1) $f(x)$ 为非负函数;

$$(2) \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1;$$

$$(3) \quad x_2 > x_1 \text{ 时, } F(x_2) - F(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx;$$

$$(4) \text{ 若 } f(x) \text{ 在 } x \text{ 处连续, 则 } f(x) = \frac{dF(x)}{dx} \text{。}$$

正态随机变量

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}\right]$$

标准正态随机变量

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right)$$

3.2.1 随机过程的分布函数和概率密度函数

对随机过程 $X(t)$

1. 一维概率分布函数

$t = t_1$ 时, $X(t_1)$ 为随机变量。

$$F_1(x_1, t_1) = P\{X(t_1) \leq x_1\}$$

2. 一维概率密度函数

如果 $\frac{\partial F_1(x_1, t_1)}{\partial x_1} = f_1(x_1, t_1)$ 存在, 则称 $f_1(x_1, t_1)$ 为随机的

一维概率密度函数。

3.2.1 随机过程的分布函数和概率密度函数

一维概率分布函数及一维概率密度函数描述了随机过程在固定时刻上的统计特性。

举例：求随机过程 $X(t) = X \cos \omega_0 t$ 的一维概率密度函数。

(其中 X 为标准正态分布的随机变量)

解： $t = t_1$ 时, $X(t_1) = X \cos \omega_0 t_1$ 为服从正态分布随机变量, 其均值为零, 方差为 $(\cos \omega_0 t_1)^2$ 。

故有, 随机过程的一维概率密度函数为:

$$f_1(x_1, t_1) = \frac{1}{|\cos \omega_0 t_1|} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{x_1}{\cos \omega_0 t_1} \right)^2 \right]$$

3.2.1 随机过程的分布函数和概率密度函数

3. 二维概率分布函数



4. 二维概率密度函数

如果 $\frac{\partial F_2(x_1, x_2; t_1, t_2)}{\partial x_1 \partial x_2} = f_2(x_1, x_2; t_1, t_2)$ 存在, 则称 $f_2(x_1, x_2; t_1, t_2)$

为随机过程的二维概率密度函数。

二维概率分布函数及二维概率密度函数描述了随机过程在任意两个时刻上的统计特性。

3.2.1 随机过程的分布函数和概率密度函数



5. n 维概率分布函数

$$F_n(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n) = P\{X(t_1) \leq x_1, X(t_2) \leq x_2, \dots, X(t_n) \leq x_n\}$$

6. n 维概率密度函数

如果
$$\frac{\partial F_n(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n)}{\partial x_1 \partial x_2 \cdots \partial x_n} = f_n(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n)$$

存在，则称 $f_n(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n)$ 为随机过程的 n 维概率密度函数。

3.2.2 随机过程的数字特征

对随机变量

a. 均值（数学期望、一阶原点矩）

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx = a$$

b. 方差（二阶中心矩）

$$D[X] = E[(X - a)^2] = \int_{-\infty}^{\infty} (x - a)^2 \cdot f(x) dx = \sigma^2$$

c. 协方差（对随机变量 X, Y ）

$$\begin{aligned} COV[X, Y] &= E[(X - a_X)(Y - a_Y)] \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (x - a_X) \cdot (y - a_Y) \cdot f(x) \cdot f(y) dx dy \end{aligned}$$

3.2.2 随机过程的数字特征

对随机过程

1. 随机过程的数学期望（均值）

$t = t_1$ 时, $X(t_1)$ 为随机变量。

$$E[X(t_1)] = \int_{-\infty}^{\infty} x_1 \cdot f_1(x_1, t_1) dx_1 = a(t_1)$$

上式中, t 取任意值时, 得到随机过程的数学期望。

$$E[X(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_1(x, t) dx = a(t)$$

$f_1(x, t)$ 为 $X(t)$ 在 t 时刻的一维概率密度函数。

数学期望 $X(t)$ 在 t 时刻的随机变量的均值, 它表示了随机过程在各个孤立时刻上的随机变量的概率分布中心, 由一维概率密度函数所决定。

3.2.2 随机过程的数字特征

2. 随机过程的方差

$t = t_1$ 时, $X(t_1)$ 为随机变量。

$$D[X(t_1)] = E\{[X(t_1) - a(t_1)]^2\} = \sigma^2(t_1)$$

上式中, t 取任意值时, 得到随机过程的方差。

$$D[X(t)] = E\{[X(t) - a(t)]^2\} = \int_{-\infty}^{\infty} (x - a)^2 \cdot f_1(x, t) dx = \sigma^2(t)$$

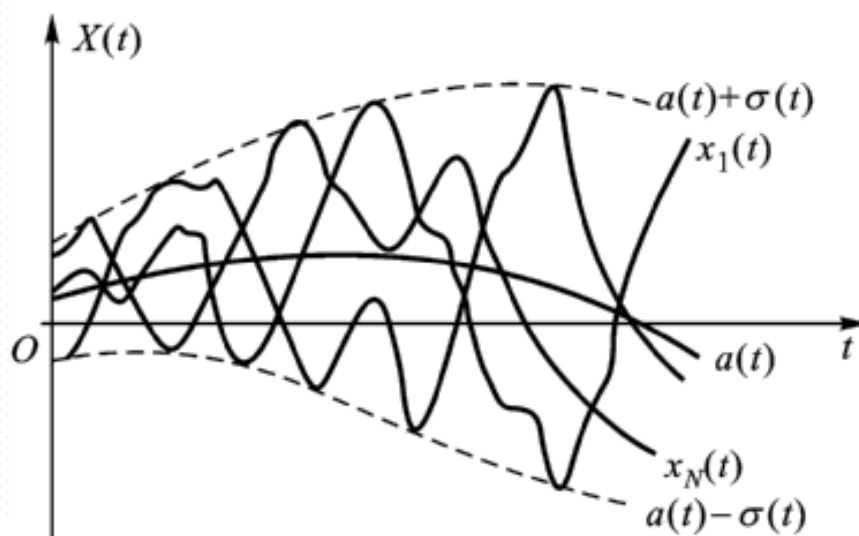
$f_1(x, t)$ 为 $X(t)$ 在 t 时刻的一维概率密度函数。

方差 表示了随机过程在各个孤立时刻上的随机变量对均值的偏离程度。由一维概率密度函数所决定。

3.2.2 随机过程的数字特征

进一步分析, $\sigma^2(t) = E[X^2(t)] - E^2[X(t)]$

当 $E[X(t)] = 0$ 时, 有 $\sigma^2(t) = E[X^2(t)]$ (平均功率)



随机过程的均值和方差的含义

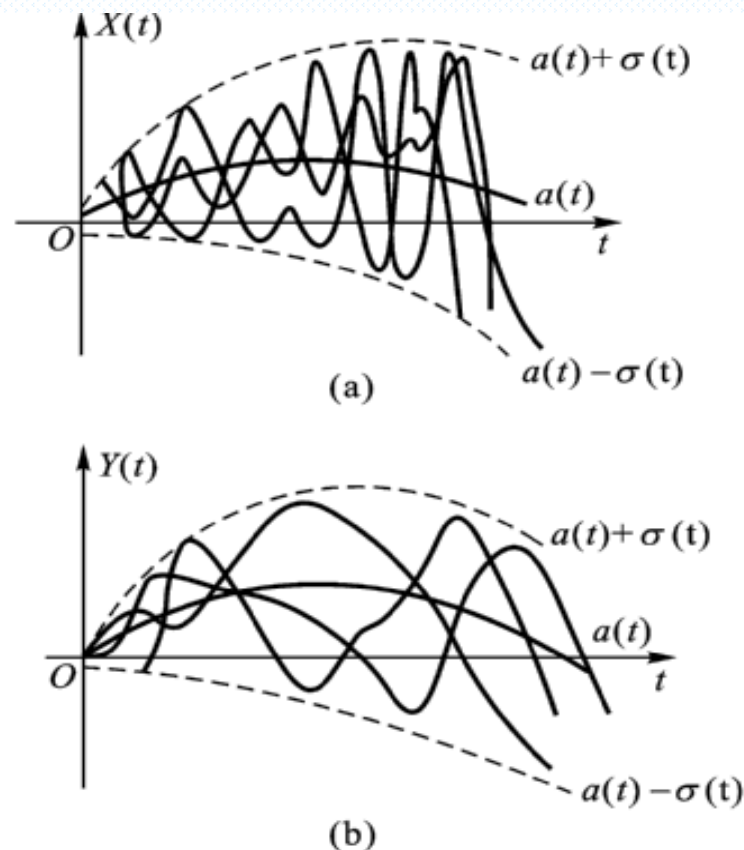
3.2.2 随机过程的数字特征

3. 随机过程的自相关函数

均值和方差，仅描述了随机过程在孤立时刻上的统计特性，它们不能反映出过程内部任意两个时刻之间的内在联系，如图所示。

图中 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 具有相同的均值和方差，但统计特性明显不同。 $X(t)$ 变化快， $Y(t)$ 变化慢，即过程内部任意两个时刻之间的内在联系不同或者说过程的自相关函数不同。

$X(t)$ 变化快，表明过程内部任意两个时刻之间波及小，**互相依赖弱，即自相关性弱**。而 $Y(t)$ 变化慢，表明随机过程内部任意两个时刻之间波及大，**互相依赖强，即自相关性强**。



3.2.2 随机过程的数字特征

相关：指随机过程在某时刻的取值对下一时刻的取值的影响。影响越大，相关性越强，反之，相关性越弱。

随机过程的协方差函数

$$\begin{aligned} B(t_1, t_2) &= E\{[X(t_1) - a(t_1)][X(t_2) - a(t_2)]\} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} [x_1 - a(t_1)][x_2 - a(t_2)] f_2(x_1, x_2; t_1, t_2) dx_1 dx_2 \end{aligned}$$

随机过程的自相关函数

$$\begin{aligned} R(t_1, t_2) &= E[X(t_1)X(t_2)] \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x_1 x_2 f_2(x_1, x_2; t_1, t_2) dx_1 dx_2 \end{aligned}$$

3.2.2 随机过程的数字特征

$B(t_1, t_2)$ 与 $R(t_1, t_2)$ 的关系

$$B(t_1, t_2) = R(t_1, t_2) - E[X(t_1)] \cdot E[X(t_2)]$$

随机过程的协方差函数与自相关函数常记为以下形式：

$$B(t, t + \tau) \quad R(t, t + \tau)$$

其中， t 为考察的起始时刻， τ 为考察的时间间隔。

综上所述，随机过程可以用均值、方差及自相关函数等数字特征来描述。在实际系统中遇到的随机过程，其数字特征的表达往往十分简洁，因此，用数字特征来描述随机过程是行之有效的办法。

3.2.2 随机过程的数字特征

例3.1 设随机过程为 $X(t) = A \cos(\omega_0 t + \theta)$ ，试求随机过程的均值、方差及自相关函数。

式中, θ 是一个随机变量, 它在 $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 范围内服从均匀分布, 其概率密度函数为

$$P(\theta) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi}, & 0 \leq \theta \leq 2\pi \\ 0, & \theta \text{ 为其它值} \end{cases}$$

3.2.2 随机过程的数字特征

解：均值为

$$\begin{aligned} a(t) &= E[X(t)] = E[A \cos(\omega_0 t + \theta)] = E[A \cos \omega_0 t \cos \theta - A \sin \omega_0 t \sin \theta] \\ &= E[A \cos \omega_0 t \cos \theta] - E[A \sin \omega_0 t \sin \theta] \\ &= A \cos \omega_0 t \cdot E[\cos \theta] - A \sin \omega_0 t \cdot E[\sin \theta] \\ &= A \cos \omega_0 t \int_0^{2\pi} \cos \theta \frac{1}{2\pi} d\theta - A \sin \omega_0 t \int_0^{2\pi} \sin \theta \frac{1}{2\pi} d\theta = 0 \end{aligned}$$

方差为

$$\begin{aligned} D[X(t)] &= E\{[X(t) - a(t)]^2\} = E[X^2(t)] = E[A^2 \cos^2(\omega_0 t + \theta)] \\ &= \frac{A^2}{2} E[1 + \cos 2(\omega_0 t + \theta)] = \frac{A^2}{2} + \frac{A^2}{2} E[\cos 2(\omega_0 t + \theta)] \\ &= \frac{A^2}{2} + \frac{A^2}{2} \int_0^{2\pi} \cos 2(\omega_0 t + \theta) \frac{1}{2\pi} d\theta = \frac{A^2}{2} \end{aligned}$$

3.2.2 随机过程的数字特征

自相关函数为

$$\begin{aligned} R(t, t + \tau) &= E[X(t)X(t + \tau)] \\ &= E[A^2 \cos(\omega_0 t + \theta) \cos(\omega_0 t + \omega_0 \tau + \theta)] \\ &= \frac{A^2}{2} E[\cos \omega_0 \tau + \cos(2\omega_0 t + \omega_0 \tau + 2\theta)] \\ &= \frac{A^2}{2} \cos \omega_0 \tau + \frac{A^2}{2} E[\cos(2\omega_0 t + \omega_0 \tau + 2\theta)] \\ &= \frac{A^2}{2} \cos \omega_0 \tau \end{aligned}$$

3.3 平稳随机过程

随机过程类型：独立随机过程
马尔可夫 (Markov) 过程
独立增量过程
平稳随机过程等

其中平稳随机过程是应用广泛的一类随机过程。



3.3.1 平稳随机过程的定义及其含义

1. 定义

平稳随机过程是指过程的任意维概率密度函数与时间的起点无关的随机过程。即满足

$$\begin{aligned} f_n(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n) \\ = f_n(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1 + \tau, t_2 + \tau, \dots, t_n + \tau) \end{aligned}$$

2. 含义

平稳随机过程的统计特性不随时间的变化而改变。

实际中，判断随机过程是否平稳，通常不是去找过程的高维分布，而是通过产生的环境条件来判断。如环境条件不随时间的变化而改变，则该过程就认为是平稳的。一般地说，通信系统中遇到的随机信号和噪声都是平稳随机过程。



1. 一维概率密度函数

$$f_1(x_1, t_1) = f_1(x_1, t_1 + \tau)$$

上式中，令 $\tau = -t_1$ ，有

$$f_1(x_1, t_1) = f_1(x_1, 0) = f_1(x_1) = f_1(x)$$

由上式可见，平稳随机过程的一维概率密度函数与考察时刻无关。即平稳随机过程在各个孤立时刻服从相同的概率分布。



2. 二维概率密度函数

$$f_2(x_1, x_2; t_1, t_2) = f_2(x_1, x_2; t_1 + \tau, t_2 + \tau)$$

上式中，令 $\tau = -t_1$ ，有

$$f_2(x_1, x_2; t_1, t_2) = f_2(x_1, x_2; 0, t_2 - t_1) = f_2(x_1, x_2; \tau)$$

式中， $\tau = t_2 - t_1$ ，为两个考察时刻之间的时间间隔。

由上可见，平稳随机过程的二维概率密度函数与时间的起点无关，而仅与时间间隔有关，是 τ 的函数。

3.3.3 平稳随机过程的数字特征

1. 平稳随机过程的数学期望（均值）

$$E[X(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_1(x) dx = a \quad (\text{常数})$$

2. 平稳随机过程的方差

$$\begin{aligned} D[X(t)] &= E\{[X(t) - a]^2\} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} (x - a)^2 \cdot f_1(x) dx = \sigma^2 \quad (\text{常数}) \end{aligned}$$

3.3.3 平稳随机过程的数字特征

3. 平稳随机过程的自相关函数

$$\begin{aligned} R(t_1, t_2) &= E[X(t_1)X(t_2)] = E[X(t_1)X(t_1 + \tau)] \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x_1 x_2 f_2(x_1, x_2; t_1, t_1 + \tau) dx_1 dx_2 \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x_1 x_2 f_2(x_1, x_2; \tau) dx_1 dx_2 = R(\tau) \end{aligned}$$

式中, $\tau = t_2 - t_1$ 为考察随机过程的时间间隔。

由上式可知, 平稳随机过程的自相关函数仅与时间间隔有关, 是 τ 的函数, 而与考察时间起点无关。

3.3.4 平稳随机过程自相关函数的性质

平稳随机过程自相关函数主要性质 (一)

(1) $R(\tau)$ 是 τ 的偶函数, 即

$$R(\tau) = R(-\tau)$$

(2) 自相关函数具有递减特性。且当 $\tau = 0$ 时, $R(\tau)$ 有最大值。

$$|R(\tau)| \leq R(0)$$

证明: 由于 $E\{[X(t) \pm X(t+\tau)]^2\} \geq 0$, 令 $t=0$, 有

$$E\{[X(0) \pm X(\tau)]^2\} = E[X^2(0)] \pm 2E[X(0)X(\tau)] + E[X^2(\tau)] \geq 0$$

对平稳随机过程来说, $E[X^2(\tau)] = E[X^2(0)] = R(0)$

故, 有 $R(0) \pm 2R(\tau) + R(0) \geq 0 \longrightarrow R(0) \geq |R(\tau)|$

3.3.4 平稳随机过程自相关函数的性质

平稳随机过程自相关函数主要性质 (二)

(3) $R(0) = E[X^2(t)] = P$ ，即 $R(0)$ 为平稳随机过程的(总)平均功率。

(4) $R(\infty) = E^2[X(t)] = a^2$ ，即 $R(\infty)$ 为平稳随机过程的直流功率。

证明：由于 $R(\tau) = E[X(t)X(t+\tau)]$

$\tau \rightarrow \infty$ ， $X(t)$ 与 $X(t+\tau)$ 之间的相关性消失，即它们互相独立。

所以 $R(\infty) = E[X(t)X(t+\tau)] = E[X(t)] \cdot E[X(t+\tau)] = E^2[X(t)]$

(5) $R(0) - R(\infty) = \sigma^2$ ，即 $R(0) - R(\infty)$ 为平稳随机过程的方差(交流功率)。

由方差表示式，有： $\sigma^2(t) = E[X^2(t)] - E^2[X(t)] = R(0) - R(\infty)$

上节课程主要内容

- 实信号复数化的两种表示方法：复指数形式、解析信号形式

二者一致需满足皮杜相条件 (B条件)

$$G_a(\omega) = \begin{cases} G_a(\omega) & , \quad |\omega| < \omega_0 \\ 0 & , \quad |\omega| \geq \omega_0 \end{cases}$$

- 随机过程的基本概念

- ◆ 是一种取值随机变化的时间函数。
- ◆ 是随时间变化的随机变量的集合。
- ◆ 是一个由全部可能的实现 (或样本函数) 构成的集合。

(取值的随机性、样本的确定性)

- 随机过程的分布函数和概率密度函数

- 随机过程的数字特征

数学期望 (均值) 方差 自相关函数

- 平稳随机过程的定义及其含义

狭义平稳随机过程

广义平稳随机过程

3.3.4 平稳随机过程自相关函数的性质

狭义平稳随机过程（窄平稳随机过程）：

随机过程满足任意维概率密度函数与时间的起点无关。

广义平稳随机过程（宽平稳随机过程）：

随机过程的数学期望及方差与时间无关，自相关函数仅与时间间隔有关。

狭义平稳随机过程一定是广义平稳随机过程，但反之不一定成立。（正态随机过程例外）

3.3.5 平稳随机过程的各态历经性（遍历性）



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

集合平均（统计平均）：对随机过程所有的样本函数求统计平均。

时间平均：对随机过程的一个样本函数求平均。

1. 随机过程的时间平均

时间均值，记为 $\overline{X(t)}$ 或 $\bar{a}$ ，定义为

$$\overline{X(t)} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\infty}^{\infty} x_T(t) dt = \bar{a}$$

时间方差，记为 $\overline{[X(t) - \overline{X(t)}]^2}$ 或 $\overline{\sigma^2}$ ，定义为

$$\overline{[X(t) - \overline{X(t)}]^2} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} [x(t) - \bar{a}]^2 dt = \overline{\sigma^2}$$



时间自相关函数，记为 $\overline{X(t)X(t+\tau)}$ 或 $\overline{R(t, t+\tau)}$ ，定义为

$$\overline{X(t)X(t+\tau)} = \overline{R(t, t+\tau)} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t)x(t+\tau)dt = \overline{R(\tau)}$$

2. 平稳随机过程的各态历经性

对一般平稳随机过程，其数字特征往往可以用过程的一个样本函数的时间平均来代替，即满足以下关系：

$$\begin{cases} E[X(t)] = \overline{X(t)} \\ D[X(t)] = \overline{[X(t) - \overline{X(t)}]^2} \\ E[X(t)X(t+\tau)] = \overline{X(t)X(t+\tau)} \end{cases}$$



“各态历经性”（或“遍历性”）的含义：

对随机过程中的任意一实现（样本函数）来说，它好像经历了随机过程中所有可能的状态一样。

“各态历经性”将求随机过程数字特征时的集合平均（统计平均）简化为一个样本函数的时间平均了。

例如，对各态历经过程来说，由于

$$R(0) = \overline{R(0)} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x^2(t) dt$$

故样本函数的平均功率即为随机过程的平均功率。

3.3.5 平稳随机过程的各态历经性（遍历性）



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

注意：具有各态历经性的随机过程一定是平稳随机过程，
但平稳随机过程不一定都具有各态历经性。

满足各态历经性条件：

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} R(\tau) d\tau = 0$$

一般来说，通信系统中遇到的随机信号或噪声均能满足该条件，因此以后将它们都视为各态历经平稳随机过程。



3.4 平稳随机过程自相关函数与功率谱密度的关系 ----维纳—欣钦定理



维纳—欣钦(Wiener-Khintchine)定理

平稳随机过程的自相关函数与功率谱密度是一对傅里叶变换，
即它们之间有以下关系：

$$P(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} R(\tau) \cdot e^{-j\omega\tau} d\tau$$

$$R(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} P(\omega) \cdot e^{j\omega\tau} d\omega$$

式中， $P(\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{E[|X_T(\omega)|^2]}{T}$ ，为随机过程的功率谱密度函数。

注：Norbert Wiener(1894-1964), American Mathematician
A.I.Khintchine(1894-1959), German Mathematician

3.4 平稳随机过程自相关函数与功率谱密度的关系 ----维纳—欣钦定理



例3.2 已知平稳随机过程的自相关函数为 $R(\tau) = \frac{A^2}{2} \cos \omega_0 \tau$,

试求该随机过程的功率谱密度及平均功率。

解：由维纳—欣钦定理，随机过程功率谱密度为

$$\begin{aligned} P(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} R(\tau) \cdot e^{-j\omega\tau} d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{A^2}{2} \cos \omega_0 \tau \cdot e^{-j\omega\tau} d\tau \\ &= \frac{A^2}{4} \int_{-\infty}^{\infty} [e^{j\omega_0\tau} + e^{-j\omega_0\tau}] \cdot e^{-j\omega\tau} d\tau \\ &= \frac{A^2}{4} \int_{-\infty}^{\infty} [e^{-j(\omega-\omega_0)\tau} + e^{-j(\omega+\omega_0)\tau}] d\tau \\ &= \frac{\pi A^2}{2} [\delta(\omega-\omega_0) + \delta(\omega+\omega_0)] \end{aligned}$$

平均功率为 $P = E[X^2(t)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} P(\omega) d\omega = R(0) = \frac{A^2}{2}$

3.4 平稳随机过程自相关函数与功率谱密度的关系

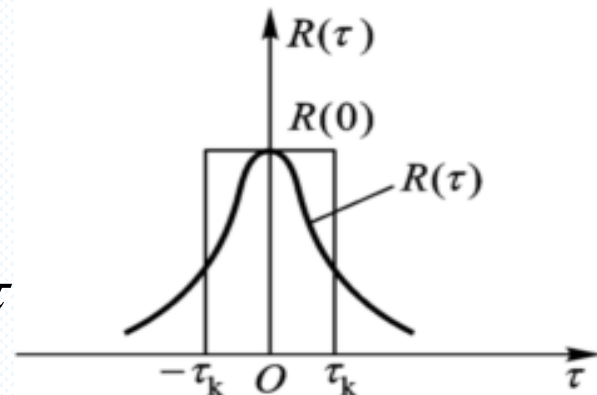
----维纳—欣钦定理



为定量描述平稳随机过程的相关性与频带之间的关系，常使用**自相关时间**和**等效带宽**的概念。它们的含义如下：

1. 自相关时间 τ_k

$$\tau_k = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} R(\tau) d\tau}{2R(0)}$$



由于 $P(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} R(\tau) \cdot e^{-j\omega\tau} d\tau$ ，故 $P(0) = \int_{-\infty}^{\infty} R(\tau) d\tau$

因而
$$\tau_k = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} R(\tau) d\tau}{2R(0)} = \frac{P(0)}{2R(0)}$$

含义：自相关时间是对随机过程任意两个状态 $X(t)$ 与 $X(t+\tau)$ 随 τ 由相关变成不相关“快慢”程度的一种度量

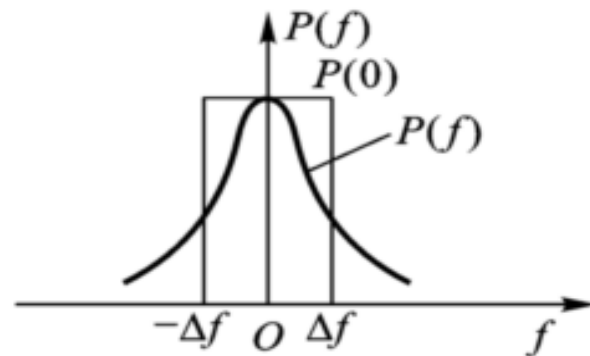
τ_k 的定义：以 $R(0)$ 为高作一矩形，并使矩形面积与曲线下的面积相等时，对应的矩形宽度值的一半。

3.4 平稳随机过程自相关函数与功率谱密度的关系 ----维纳—欣钦定理



2. 等效带宽 Δf

$$\Delta f = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} P(f) df}{2P(0)}$$



由于 $R(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} P(\omega) \cdot e^{j\omega\tau} d\omega$, 故

$$R(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} P(\omega) d\omega = \int_{-\infty}^{\infty} P(f) df$$

$$\text{因而 } \Delta f = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} P(f) df}{2P(0)} = \frac{R(0)}{2P(0)}$$

Δf 的定义: 以 $P(0)$ 为高作一矩形, 并使矩形面积与曲线下的面积相等时, 对应的矩形宽度值的一半。

含义: 随机过程等效带宽的一种度量。

3.4 平稳随机过程自相关函数与功率谱密度的关系 ----维纳—欣钦定理



3. 自相关时间与等效带宽之间的关系

$$\tau_k \cdot \Delta f = \frac{P(0)}{2R(0)} \cdot \frac{R(0)}{2P(0)} = \frac{1}{4}$$

在相同的情况下

- 自相关时间越小，过程占有频带越宽；
- 自相关时间越大，过程占有频带越窄。

3.4 平稳随机过程自相关函数与功率谱密度的关系

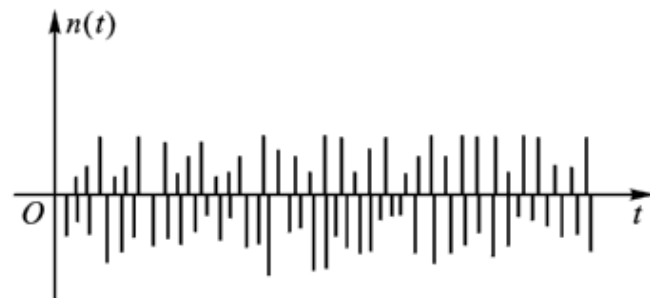


西安交通大学

----维纳—欣钦定理

极端情况1：非自相关过程。

$$\tau_k = 0 \quad \Delta f \rightarrow \infty$$



即自相关性最弱，占有带宽最大（无穷宽），包含有自零至无穷大的所有频谱分量，这如同白光中包含所有可见光谱一样，所以，非自相关过程又称为**白色随机过程**。

自相关函数为 $R(\tau) = A\delta(\tau)$

功率谱密度为 $P(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} R(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} A\delta(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau = A$

极端情况2：直流信号。

$$\tau_k = \infty$$

$$\Delta f = 0$$

自相关函数为 $R(\tau) = A$

功率谱密度为 $P(\omega) = 2\pi A\delta(\omega)$

3.5 两个随机过程之间的统计联系

实际中，常需要研究两个或多个随机过程同时出现的情况。例如，在信号接收时，接收到的信号往往是有用信号与噪声的混合信号，即

$$S(t) = x(t) + n(t)$$

这里，有用信号 $x(t)$ 与噪声 $n(t)$ 都是随机过程。因此有必要研究多个随机过程之间的联合统计特性。

这里仅讨论两个随机过程之间的统计联系。

3.5.1 联合分布函数和联合概率密度函数

$X(t)$ 和 $Y(t)$ 的 $n+m$ 维联合分布函数

$$\begin{aligned} F_{n+m} & \left(x_1, \cdots, x_n; y_1, \cdots, y_m; t_1, \cdots, t_n; t'_1, \cdots, t'_m \right) \\ & = P\{X(t_1) \leq x_1, \cdots, X(t_n) \leq x_n; Y(t'_1) \leq y_1, \cdots, Y(t'_m) \leq y_m\} \end{aligned}$$

$X(t)$ 和 $Y(t)$ 的 $n+m$ 维联合概率密度函数

$$\begin{aligned} \text{如果 } & \frac{\partial F_{n+m} \left(x_1, \cdots, x_n; y_1, \cdots, y_m; t_1, \cdots, t_n; t'_1, \cdots, t'_m \right)}{\partial x_1 \cdots \partial x_n \partial y_1 \cdots \partial y_m} \\ & = f_{n+m} \left(x_1, \cdots, x_n; y_1, \cdots, y_m; t_1, \cdots, t_n; t'_1, \cdots, t'_m \right) \end{aligned}$$

则称 $f_{n+m} \left(x_1, \cdots, x_n; y_1, \cdots, y_m; t_1, \cdots, t_n; t'_1, \cdots, t'_m \right)$ 为 $X(t)$ 、 $Y(t)$ 的 $n+m$ 维联合概率密度函数。

3.5.1 联合分布函数和联合概率密度函数

$X(t)$ 和 $Y(t)$ 统计独立

$$\begin{aligned} f_{n+m} \left(x_1, \cdots, x_n; y_1, \cdots, y_m; t_1, \cdots, t_n; t'_1, \cdots, t'_m \right) \\ = f_n \left(x_1, \cdots, x_n; t_1, \cdots, t_n \right) \cdot f_m \left(y_1, \cdots, y_m; t'_1, \cdots, t'_m \right) \end{aligned}$$

$X(t)$ 和 $Y(t)$ 联合平稳

若随机过程 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 任意 $n+m$ 维联合概率密度函数与时间的起点无关，则称随机过程 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 是 **平稳相联系的**。

$X(t)$ 和 $Y(t)$ 联合各态历经性

若随机过程 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 的各时间平均值等于各自的统计平均值，则称随机过程 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 具有 **联合各态历经性**。

3.5.2 互相关函数

随机过程 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 的互相关函数

$$\begin{aligned} R_{XY}(t_1, t_2) &= E[X(t_1)Y(t_2)] \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot y \cdot f_2(x, y, t_1, t_2) dx dy \end{aligned}$$

如果 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 都是平稳随机过程，且是平稳相联系的，则

$$R_{XY}(t_1, t_2) = R_{XY}(t_2 - t_1) = R_{XY}(\tau)$$

如果 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 是统计独立的，则有（充分不必要）

$$R_{XY}(t_1, t_2) = E[X(t_1)] \cdot E[Y(t_2)]$$

3.5.2 互相关函数

$X(t)$ 和 $Y(t)$ 的互协方差函数

$$\begin{aligned} B_{XY}(t_1, t_2) &= E\{[X(t_1) - a_X(t_1)][Y(t_2) - a_Y(t_2)]\} \\ &= R_{XY}(t_1, t_2) - E[X(t_1)]E[Y(t_2)] \end{aligned}$$

$X(t)$ 和 $Y(t)$ 互不相关

$$B_{XY}(t_1, t_2) = 0$$

由 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 统计独立的条件，可知如果 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 统计独立，则它们一定是互不相关的。

互不相关与统计独立的关系：两个随机过程如果统计独立，则它们一定互不相关。但互不相关的两个随机过程，不一定统计独立。（正态随机过程例外）

3.5.2 互相关函数

$X(t)$ 和 $Y(t)$ 互相关函数的性质

对平稳相联系的随机过程 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 来说

$$R_{XY}(\tau) \neq R_{XY}(-\tau)$$

$$R_{XY}(\tau) = R_{YX}(-\tau)$$

互谱密度函数

$$P_{XY}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} R_{XY}(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$$

3.5.2 互相关函数

例：考虑有用信号与噪声之和

$$S(t) = x(t) + n(t)$$

$x(t)$ 和 $n(t)$ 均为平稳随机过程，且平稳相联系。

$S(t)$ 自相关函数为

$$R_S(\tau) = R_x(\tau) + R_n(\tau) + R_{xn}(\tau) + R_{nx}(\tau)$$

如果假设 $x(t)$ 与 $n(t)$ 之间是统计独立的，且 $E[n(t)] = 0$

故有 $R_{xn}(\tau) = R_{nx}(\tau) = 0$

于是 $R_S(\tau) = R_x(\tau) + R_n(\tau)$ 该假设在实际中通常是成立的

$$P_S(\omega) = P_x(\omega) + P_n(\omega)$$

3.6 正态随机过程

正态随机过程又称为高斯 (*Gaussian*) 随机过程，是一种常见而又重要的随机过程。

典型的正态随机过程：通信系统中的噪声。

3.6.1 正态随机过程的定义

3.6.2 正态随机过程的性质



3.6.1 正态随机过程的定义

如果随机过程任意维概率密度函数都服从正态分布，则称此随机过程为正态随机过程。其 n 维概率密度函数为

$$f_n(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n) = \frac{\exp\left[\frac{-1}{2|\Lambda|} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |\Lambda|_{ij} \left(\frac{x_i - a_i}{\sigma_i}\right) \left(\frac{x_j - a_j}{\sigma_j}\right)\right]}{\sqrt{(2\pi)^n \sigma_1 \sigma_2 \cdots \sigma_n |\Lambda|^{\frac{1}{2}}}}$$

式中， $a_i = E[X(t_i)]$ ($i=1, 2, \dots, n$) 为 $X(t)$ 在 t_i 时刻的均值；

$\sigma_i^2 = E\{[X(t_i) - a_i]^2\}$ ($i=1, 2, \dots, n$) 为 $X(t)$ 在 t_i 时刻的方差；

$|\Lambda|$ 为归一化协方差矩阵行列式，即

3.6.1 正态随机过程的定义

$$|\Lambda| = \begin{vmatrix} 1 & \rho_{12} & \cdots & \rho_{1n} \\ \rho_{21} & 1 & \cdots & \rho_{2n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \rho_{n1} & \rho_{n2} & \cdots & 1 \end{vmatrix}$$

其中, ρ_{ij} 为归一化协方差系数; 为

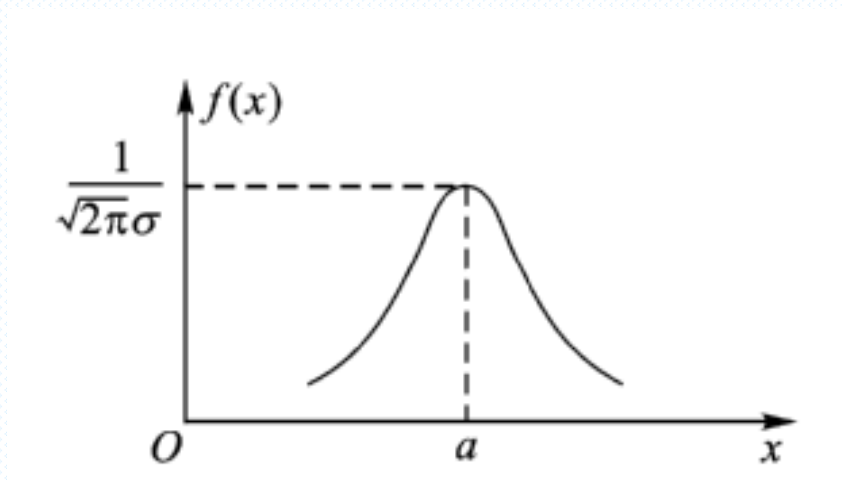
$$\rho_{ij} = \frac{E\left\{\left[X(t_i) - a_i\right]\left[X(t_j) - a_j\right]\right\}}{\sigma_i \sigma_j}$$

$|\Lambda|_{ij}$ 为行列式 $|\Lambda|$ 中元素 ρ_{ij} 的代数余子式。

3.6.1 正态随机过程的定义

正态随机过程一
维概率密度函数：

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}\right]$$



标准正态分布： $a=0$ ， $\sigma^2=1$

3.6.2 正态随机过程的性质

1. 正态随机过程如果是广义平稳的，则也是狭义平稳的。

参考下式

$$f_n(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n) = \frac{\exp\left[\frac{-1}{2|\Lambda|} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |\Lambda|_{ij} \left(\frac{x_i - a_i}{\sigma_i}\right) \left(\frac{x_j - a_j}{\sigma_j}\right)\right]}{\sqrt{(2\pi)^n \sigma_1 \sigma_2 \cdots \sigma_n |\Lambda|^{\frac{1}{2}}}}$$

2. 正态随机过程的线性变换仍是正态随机过程。

参考下式

$$Y(t) = \int_{-\infty}^t X(t)g(t)dt \quad \longrightarrow \quad \sum_{k=1}^N X(t_k)g(t_k)\Delta t_k \quad \xrightarrow{\text{中心极限定理}}$$

$Y(t)$ 为正态随机过程。

3.6.2 正态随机过程的性质

3. 如果两个正态随机过程互不相关，则它们也统计独立。

以 $X(t)$ 、 $Y(t)$ 二维联合概率密度函数为例

$$B_{XY}(t_1, t_2) = E\{[X(t_1) - a_X(t_1)][Y(t_2) - a_Y(t_2)]\} = 0 \text{ (互不相关)}$$

归一化协方差系数

$$\rho_{XY}(t_1, t_2) = \frac{E\{[X(t_1) - a_X(t_1)][Y(t_2) - a_Y(t_2)]\}}{\sigma_X \sigma_Y} = 0$$

$$f_2(x, y; t_1, t_2) = \frac{\exp\left\{\frac{-1}{2(1-\rho_{XY}^2)}\left[\frac{(x-a_X)^2}{\sigma_X^2} - \frac{2\rho_{XY}(x-a_X)(y-a_Y)}{\sigma_X\sigma_Y} + \frac{(y-a_Y)^2}{\sigma_Y^2}\right]\right\}}{2\pi\sigma_X\sigma_Y(1-\rho_{XY}^2)^{\frac{1}{2}}}$$

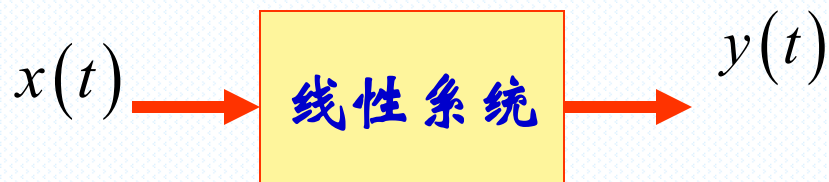
3.6.2 正态随机过程的性质

$$f_2(x, y; t_1, t_2) = \frac{\exp \left\{ \frac{-1}{2(1-\rho_{XY}^2)} \left[\frac{(x-a_X)^2}{\sigma_X^2} - \frac{2\rho_{XY}(x-a_X)(y-a_Y)}{\sigma_X\sigma_Y} + \frac{(y-a_Y)^2}{\sigma_Y^2} \right] \right\}}{2\pi\sigma_X\sigma_Y(1-\rho_{XY}^2)^{\frac{1}{2}}}$$

由于 $\rho_{XY} = 0$

$$\begin{aligned} f_2(x, y; t_1, t_2) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_X} \exp \left[-\frac{(x-a_X)^2}{2\sigma_X^2} \right] \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_Y} \exp \left[-\frac{(y-a_Y)^2}{2\sigma_Y^2} \right] \\ &= f_1(x, t) \cdot f_1(y, t) \end{aligned}$$

3.7 平稳随机过程通过线性系统



对确定信号

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

$$y(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) H(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

对随机过程

$$Y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) X(t - \tau) d\tau$$

问题：

设输入随机过程是平稳的，输出随机过程是否也平稳？

数字特征又怎样？

3.7 平稳随机过程通过线性系统

1. 输出随机过程数学期望

$$E[Y(t)] = E\left[\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) X(t-\tau) d\tau\right] = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) E[X(t-\tau)] d\tau$$

由于 $X(t)$ 是平稳的, 所以 $E[X(t-\tau)] = a$, 故

$$E[Y(t)] = a \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) d\tau = a \cdot H(0)$$

2. 输出随机过程的自相关函数

$$R_Y(t, t+\tau) = E[Y(t)Y(t+\tau)] \quad (Y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) X(t-\tau) d\tau)$$

$$R_Y(t, t+\tau) = E\left[\int_{-\infty}^{\infty} h(\gamma) X(t-\gamma) d\gamma \cdot \int_{-\infty}^{\infty} h(\sigma) X(t+\tau-\sigma) d\sigma\right]$$

3.7 平稳随机过程通过线性系统

$$\begin{aligned} R_Y(t, t+\tau) &= E\left[\int_{-\infty}^{\infty} h(\gamma)X(t-\gamma)d\gamma \cdot \int_{-\infty}^{\infty} h(\sigma)X(t+\tau-\sigma)d\sigma\right] \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} h(\gamma)h(\sigma)E\left[X(t-\gamma)X(t+\tau-\sigma)\right]d\gamma d\sigma \end{aligned}$$

式中, $E\left[X(t-\gamma)X(t+\tau-\sigma)\right] = R_X(\tau+\gamma-\sigma)$

为输入平稳随机过程的自相关函数。于是有

$$R_Y(t, t+\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} h(\gamma)h(\sigma)R_X(\tau+\gamma-\sigma)d\gamma d\sigma = R_Y(\tau)$$

上式表明, 输出随机过程自相关函数仅为时间间隔的函数, 而与时间起点无关。因此, 输出随机过程是平稳随机过程, 至少是广义平稳的。

3.7 平稳随机过程通过线性系统

3. 输出随机过程的功率谱密度

由维纳—欣钦定理

$$P_Y(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} R_Y(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$$

$$P_Y(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-j\omega\tau} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} h(\gamma) h(\sigma) R_X(\tau + \gamma - \sigma) d\gamma d\sigma d\tau$$

令 $\mu = \tau + \gamma - \sigma$

$$\begin{aligned} P_Y(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-j\omega(\mu - \gamma + \sigma)} R_X(\mu) d\mu h(\gamma) d\gamma h(\sigma) d\sigma \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} R_X(\mu) e^{-j\omega\mu} d\mu \int_{-\infty}^{\infty} h(\gamma) e^{j\omega\gamma} d\gamma \int_{-\infty}^{\infty} h(\sigma) e^{-j\omega\sigma} d\sigma \end{aligned}$$

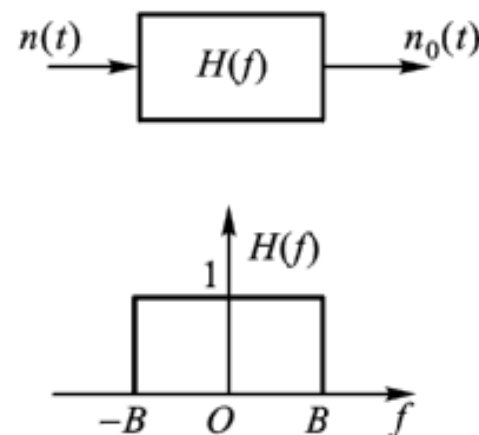
$$P_Y(\omega) = P_X(\omega) \cdot H^*(\omega) \cdot H(\omega) = P_X(\omega) \cdot |H(\omega)|^2$$

3.7 平稳随机过程通过线性系统

例3.3 设功率谱密度为 $n_0/2$ (常数) 的白色随机过程 (白噪声) 通过带宽为 B 的理想低通滤波器, 如图所示。试求输出随机过程的功率谱密度、自相关函数及噪声功率。

解: 理想低通滤波器的传输特性为

$$H(f) = \begin{cases} 1, & |f| \leq B \\ 0, & |f| > B \end{cases}$$



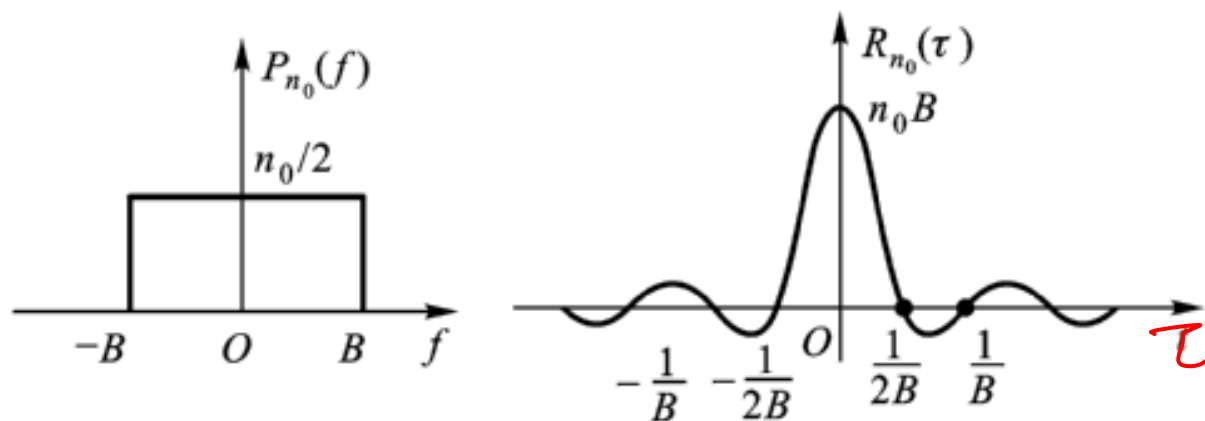
故, 输出随机过程的功率谱密度为

$$P_{n_0}(f) = P(f) \cdot |H(f)|^2 = \frac{n_0}{2}, \quad |f| \leq B$$

3.7 平稳随机过程通过线性系统

输出随机过程的自相关函数为

$$\begin{aligned} R_{n_0}(\tau) &= \mathfrak{F}^{-1} \left[P_{n_0}(f) \right] = \int_{-\infty}^{\infty} P_{n_0}(f) \cdot e^{j2\pi f\tau} df \\ &= n_0 B \text{Sa}(2\pi B\tau) \end{aligned}$$



3.7 平稳随机过程通过线性系统

输出噪声的功率为

$$N_0 = \int_{-\infty}^{\infty} P_{n_0}(f) df = R_{n_0}(0) = n_0 B$$

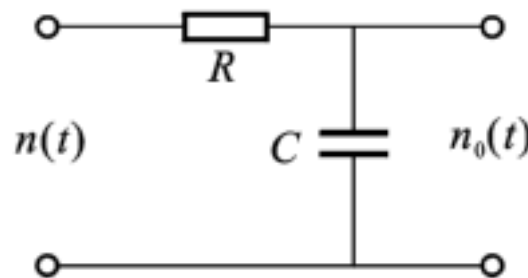
输出随机过程的等效带宽为： $\Delta f = \frac{R_{n_0}(0)}{2P_{n_0}(0)} = B$

自相关时间为： $\tau_k = \frac{1}{4B}$

3.7 平稳随机过程通过线性系统

例3.4 设均值为零，功率谱密度为 $n_0/2$ 的高斯（正态）白噪声通过如图所示的RC低通滤波器，试求输出随机过程的一维概率密度函数。

解： 由性质可知，高斯白噪声通过线性系统后输出过程仍然是高斯分布的随机过程。



RC低通滤波器的传输特性为

$$H(f) = \frac{1}{1 + j2\pi fRC} \quad |H(f)|^2 = \frac{1}{1 + (2\pi fRC)^2}$$

输出随机过程的均值为 $E[n_0(t)] = E[n(t)] \cdot H(0) = 0$

3.7 平稳随机过程通过线性系统

输出随机过程的功率谱密度

$$P_{n_0}(f) = P(f) \cdot |H(f)|^2 = \frac{n_0}{2} \cdot \frac{1}{1 + (2\pi fRC)^2}$$

输出随机过程的自相关函数

$$R_{n_0}(\tau) = \mathfrak{F}^{-1}[P_{n_0}(f)] = \frac{n_0}{4RC} \exp\left(-\frac{|\tau|}{RC}\right)$$

输出随机过程的方差（或功率）

$$\sigma_0^2 = R_{n_0}(0) = \frac{n_0}{4RC}$$

故，输出随机过程的一维概率密度函数为

$$f_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_0} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma_0^2}\right)$$

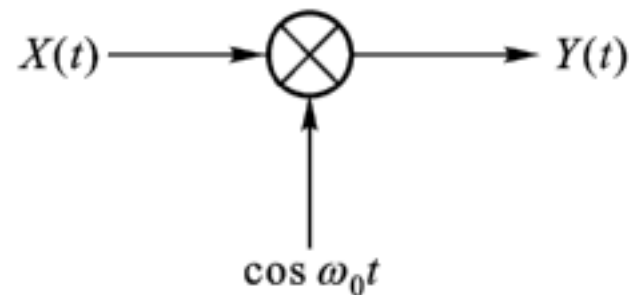
3.7 平稳随机过程通过线性系统

例3.5 设平稳随机过程通过如图所示的乘法器，若已知随机过程的功率谱，试求乘法器输出响应的功率谱。

解：乘法运算是非线性变换过程，
因此，

$$P_Y(\omega) \neq P_X(\omega) \cdot |H(\omega)|^2$$

为得到输出功率谱，可先求输出响应自相关函数，再进行傅立叶变换。



$$\begin{aligned} R_Y(t, t+\tau) &= E[Y(t)Y(t+\tau)] \\ &= E[X(t)X(t+\tau)\cos\omega_0t\cos\omega_0(t+\tau)] \\ &= \frac{1}{2}E[X(t)X(t+\tau)][\cos\omega_0\tau + \cos(2\omega_0t + \omega_0\tau)] \\ &= \frac{1}{2}R_X(\tau)[\cos\omega_0\tau + \cos(2\omega_0t + \omega_0\tau)] \end{aligned}$$

3.7 平稳随机过程通过线性系统

式中, $R_X(\tau) = E[X(t)X(t+\tau)]$ 为输入随机过程自相关函数。

由上式可见, 输出随机过程自相关函数与时间有关, 因此不是平稳随机过程。

对非平稳随机过程求功率谱时, 应先将其自相关函数求时间平均, 再进行傅立叶变换。

对 $R_Y(t, t+\tau) = \frac{1}{2} R_X(\tau) [\cos \omega_0 \tau + \cos(2\omega_0 t + \omega_0 \tau)]$ 求时间平均,

结果为 $R_Y(\tau) = \frac{1}{2} R_X(\tau) \cos \omega_0 \tau$

输出随机过程功率谱为

$$\begin{aligned} P_Y(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2} R_X(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau \\ &= \frac{1}{4} [P_X(\omega - \omega_0) + P_X(\omega + \omega_0)] \end{aligned}$$

3.8 白噪声、散弹噪声和热噪声

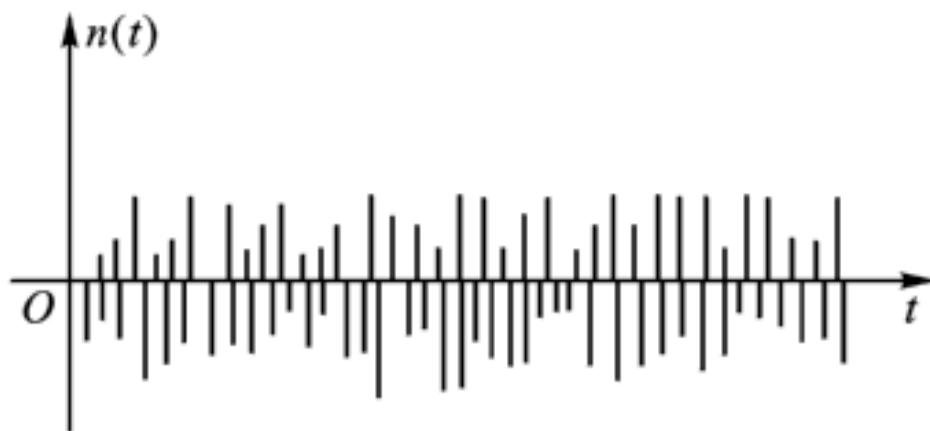
噪声 { 乘性噪声 (与信号本身密切相关, 它可以通过合理地设计信号及系统特性等措施来消除)
加性噪声 (独立于信号而存在, 它始终干扰着有用信号的传输。)

加性噪声 { 外部噪声 (由信道引入, 包括人为噪声、工业干扰和天电噪声。)
内部噪声 (由通信设备内部产生, 它对信号的影响最为严重, 是研究的重点。)

内部噪声通常认为是白噪声, 是一种平稳随机过程。理想的白噪声服从高斯分布, 一般称为加性高斯白噪声 (Additive White Gaussian Noise---*AWGN*)。

3.8 白噪声、散弹噪声和热噪声

理想白噪声可认为是由大量宽度为无穷窄的脉冲随机叠加而成的，如图所示。



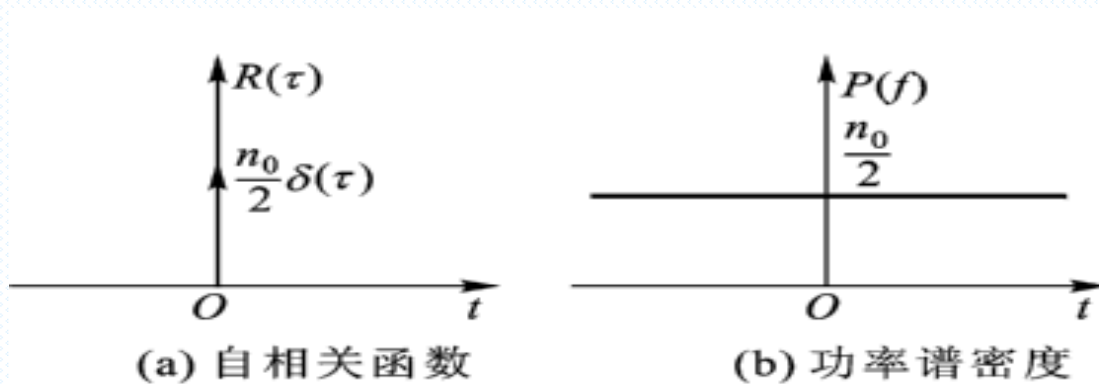
如前所述，白噪声是一个非自相关的随机过程，它包含自零至无穷大的所有频谱分量，这类似于光学中包括有全部可见光谱的白光。

白噪声功率谱密度是一个常数，为 $P(\omega) = \frac{n_0}{2}$

3.8 白噪声、散弹噪声和热噪声

由维纳—欣钦定理，可得白噪声自相关函数为

$$R(\tau) = \mathfrak{F}^{-1}[P(\omega)] = \frac{n_0}{2} \delta(\tau)$$



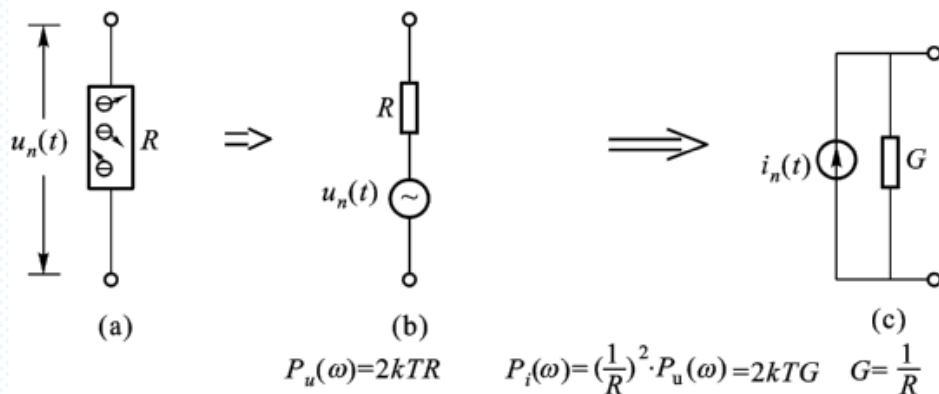
理想白噪声并不存在!

工程实践中遇到的噪声是带限的，带限噪声或带内功率谱分布不均匀的噪声称为有色噪声。

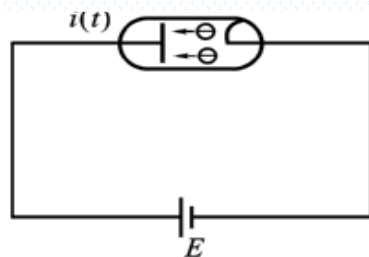
但当带限噪声功率谱均匀分布的频带范围远远大于系统的工作带宽时，就可以认为该噪声具有白噪声特性。

3.8 白噪声、散弹噪声和热噪声

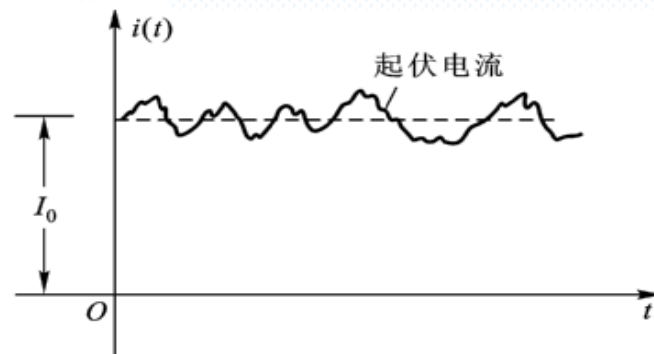
热噪声（电阻热噪声）：由通信设备中电阻类器件（如天线）内部的电子热运动（布朗运动）引起的一种起伏过程。



散弹噪声：由通信设备中有源器件内部的载流子或电子发射的不均匀性引起的一种起伏过程。



(a) 真空管中电子发射示意图



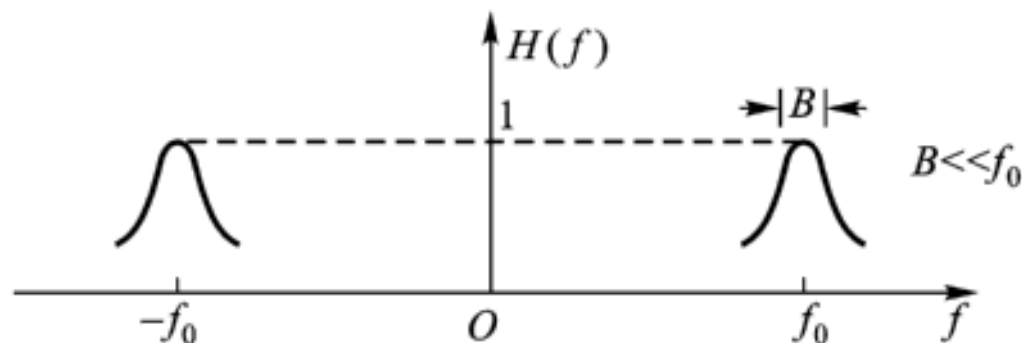
(b) 真空管中起伏电流变化示意图

备注：具体噪声功率谱的相关计算可以参考课本内容自学



3.9 白色随机过程通过窄带线性系统----窄带噪声

窄带线性系统传输特性



白噪声



窄带线性系统



窄带噪声

窄带噪声功率谱密度 $P_{n_i}(\omega) = P(\omega) |H(\omega)|^2 = \frac{n_0}{2} |H(\omega)|^2$

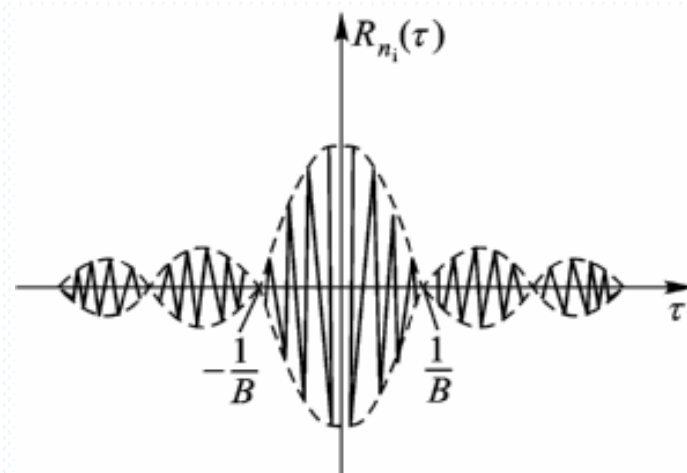
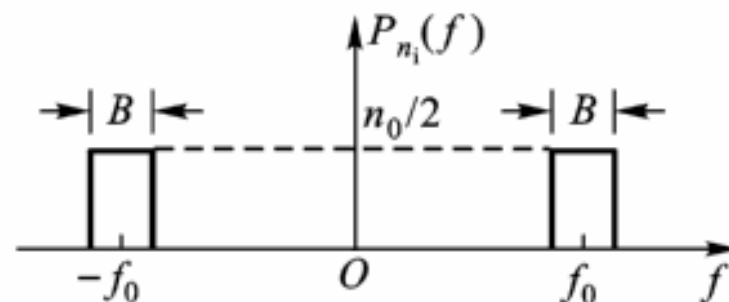


3.9 白色随机过程通过窄带线性系统----窄带噪声

窄带噪声自相关函数

$$\begin{aligned} R_{n_i}(\tau) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} P_{n_i}(\omega) \cdot e^{j\omega\tau} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{n_0}{2} |H(\omega)|^2 e^{j\omega\tau} d\omega \end{aligned}$$

例：理想窄带系统输出功率谱密度及自相关函数。



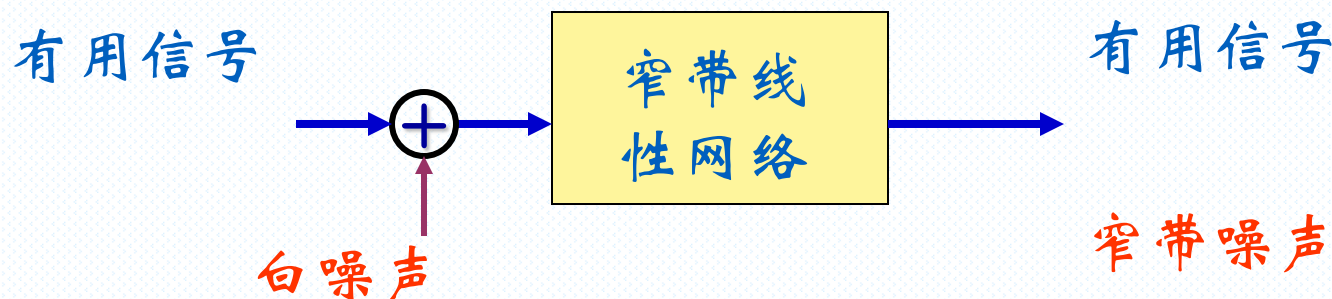
功率谱密度

$$P_{n_i}(f) = \begin{cases} \frac{n_0}{2}, & f_0 - \frac{B}{2} \leq |f| \leq f_0 + \frac{B}{2} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

自相关函数 $R_{n_i}(\tau) = 2 \int_{f_0 - B/2}^{f_0 + B/2} \frac{n_0}{2} e^{j2\pi f\tau} df = n_0 B \text{Sa}(\pi B\tau) \cos \omega_0 t$

备注：窄带噪声的波形特征及统计特性请课后自学

3.10 正弦波加窄带高斯噪声的统计特性



以有用信号是正弦波为例，合成信号形式为

$$s(t) = A \cos(\omega_0 t + \theta_0) + n_i(t)$$

$$= A \cos(\omega_0 t + \theta_0) + [n_c(t) \cos \omega_0 t - n_s(t) \sin \omega_0 t]$$

3.9 自学
可得

为表达简洁起见，可选择正弦波初始相位为零，这时上式可写为 $s(t) = [A + n_c(t)] \cos \omega_0 t - n_s(t) \sin \omega_0 t$

合成信号的包络与相位由 $A + n_c(t)$ 与 $n_s(t)$ 决定，具体分析请各位同学自学。

本章要求

- 理解随机过程的基本概念
- 掌握随机过程数字特征（均值、方差及相关函数）计算方法
- 理解平稳随机过程的定义、含义
- 掌握平稳随机过程的自相关函数性质、与功率谱密度的关系
- 理解两个随机过程之间的统计联系
- 理解正态随机过程定义、性质
- 掌握平稳随机过程通过线性系统计算
- 理解白噪声、散弹噪声和热噪声概念
- 掌握窄带噪声（白色随机过程通过窄带线性系统）计算方法
- 了解正弦波加窄带高斯噪声的统计特性

本章习题: pp.86

3-2、 3-4、 3-5、 3-8、 3-9、
3-12、 3-14、 3-19、 3-22、
3-26、 3-28、 3-32 、 3-36



- 随机过程的基本概念

- ◆ 是一种取值随机变化的时间函数。
- ◆ 是随时间变化的随机变量的集合。
- ◆ 是一个由全部可能的实现（或样本函数）构成的集合。

(取值的随机性、样本的确定性)

- 随机过程的分布函数和概率密度函数

- 随机过程的数字特征

数学期望（均值） 方差 自相关函数

- 平稳随机过程的定义及其含义

狭义平稳随机过程

广义平稳随机过程

数字特征、自相关函数

各态历经性

维纳----欣钦定理

上节课程内容

- 平稳随机过程维纳—欣钦定理
- 自相关时间、等效带宽
- 极端情况：非自相关过程 --- 白色随机过程
- 两个随机过程之间的统计联系

联合分布函数、联合概率密度函数、联合平稳、联合各态历经、
统计独立、互相关函数、互协方差函数、互不相关

- 正态随机过程(定义、性质)
- 平稳随机过程通过线性系统

输出随机过程的数学期望、自相关函数、功率谱密度

$$P_Y(\omega) = P_X(\omega) \cdot |H(\omega)|^2$$

- 噪声、加性噪声、白噪声、散弹噪声、热噪声
- 白色随机过程通过窄带线性系统